Geraden und Ebenen Lösungen · mehr

1. **$\mathbf{n = \begin{pmatrix} -12 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$; E: $\mathbf{-12x + y = 0}$**

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 72 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ n = $\begin{pmatrix} -12 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; A einsetzen ⇒ E: $-12x + y = 0$

2. **P liegt in E**

$1 + 2s = 5 \Rightarrow s = 2$; $1 + 2t = 5 \Rightarrow t = 2$; dritte Zeile $2 + t - s = 2$ stimmt ⇒ P liegt in E

3. **F: $\mathbf{-4x + 3y + 5z = 10}$**

$-4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 10 \Rightarrow$ F: $-4x + 3y + 5z = 10$

4. **$\mathbf{d = 18}$; L liegt nicht in T**

T: $3x + 2y + 3z = d$; K einsetzen ⇒ $d = 18$; L: $6 + 0 + 18 = 24 \neq 18 \Rightarrow$ L liegt nicht in T